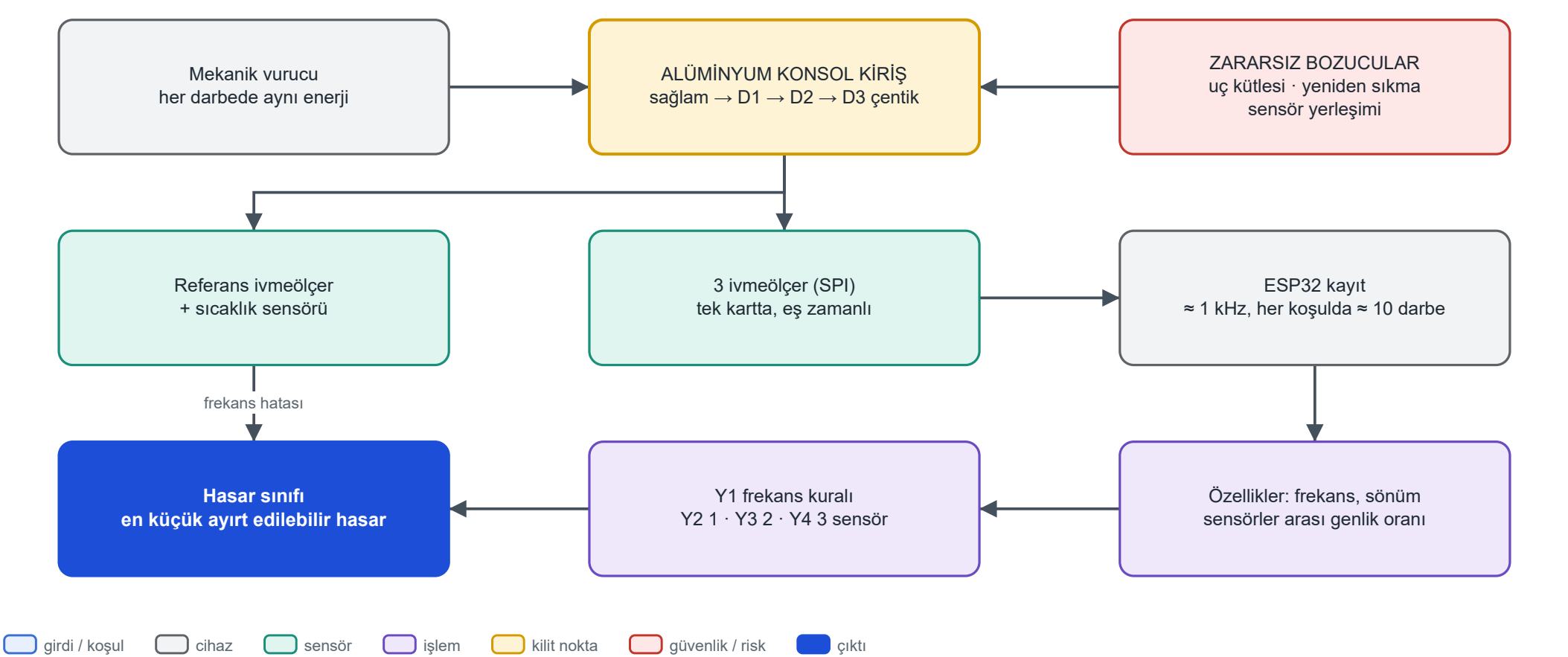
ARAŞTIRMA SORUSU

Üç ucuz ivmeölçerin birleşik verisi, ek kütle ve yeniden sıkıştırma gibi zararsız etkiler varken rijitlik kaybını yalnızca frekans kaymasına bakmaktan daha güvenilir ayırt eder mi?

8 ay proje süresi	**240 koşul** 2 kiriş × 4 hasar × 3 kütle × 2 yerleşim × 5 gün	**≈ 10–20 Hz** ilk frekans ön hesabı, pilotla ölçülür	**9.510 TL** ön bütçe (laboratuvar desteğiyle ≈ 5.800 TL)

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

2 kiriş (A eğitim, B bağımsız)	×	**4** durum: sağlam + 3 çentik	×	**3** uç kütlesi	×	**2** sensör yerleşimi	×	**5** gün (yeniden sıkıştırma)	=	**240 koşul ≈ 2.400 darbe**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Kiriş A, gün 1–3: eğitim (72)	A, gün 4: seçim (24)	A, gün 5: test (24)	Kiriş B: tamamen bağımsız test (120)

Çentik aynı kirişte adım adım derinleştirilir, böylece 'hangi sınıf hangi kirişten' karışmaz. Çentik geri alınamayacağı için bir aşamanın bütün günleri bitmeden sonrakine geçilmez.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Üç sensörün frekans ve genlik oranı özellikleri, en iyi tek sensöre göre bağımsız günlerde makro F1'i artırır.

H2 Uç kütlesi değişince yalnız frekansa bakan model belirgin bozulur. Genlik oranları bu kaybı küçültür.

H3 Ayırt edilebilen en küçük hasar düzeyi sensör sayısına ve yerleşimine göre değişir.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Y1 Yalnız f1 kayması kuralı
Referans eşik. Kütle de frekansı oynattığı için en kolay yanılan.

→

Y2 Tek sensörlü model
Her sensör için ayrı. En iyisi seçilir.

→

Y3 İki sensörlü modeller
Tüm sensör çiftleri denenir.

→

Y4 Üç sensörlü model
Frekans + genlik oranı (mod şekli göstergesi).

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: makro F1 ve dengeli doğruluk (bağımsız gün ve kiriş B). İkincil: frekans kestirim hatası (referansa göre), en küçük ayırt edilebilir hasar, sensör sayısı ve konumunun etkisi.

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



BÜTÇE (TAHMINI)



- Referans ivmeölçer: 2.600 TL
- Tork tornavida: 1.100 TL
- ESP32 ×2: 1.000 TL
- Mengene. plaka. cıvata: 900 TL
- İvmeölçer ×5: 750 TL
- Diğer: 3.160 TL

Toplam: 9.510 TL

Referans ivmeölçer ve tork tornavida kurumdaysa yaklaşık 5.800 TL. Kiriş kesimi için atölye hizmeti gerekirse ayrıca sorulmalı.

EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Ucuz ivmeölçer küçük kaymayı ayıramaz	Daha derin çentik, daha ince kiriş, referans sensör. Sonuç 'şu hasarın altı görünmez' olarak yazılır.
Vurucu her darbede farklı enerji verir	Sürücü sabitlenir, darbe genliği özellik yapılmaz, darbe sayısı artırılır.
Çentik kirişi fazla zayıflatır	Önce yedek kirişte deneme kesimi. Üçüncü yedek kiriş.
Sıkıştırma her gün farklı frekans verir	Tork kontrollü sıkma, günlük kontrol ölçümü. Zaten bozucu etki olarak planlı.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Deney protokolü (darbe, sıkıştırma, çentik)
- 240 koşuluk darbe kayıt kümesi
- 1, 2 ve 3 sensör karşılaştırması
- En küçük ayırt edilebilir hasar değeri

Başvurmadan önce şart

→ Kiriş kesme, çentik açma ve sıkıştırma için atölye/tezgâh erişimi
→ Euler-Bernoulli ön hesabının danışmanla kontrolü
→ Güncel düşük maliyetli SHM literatürü için kendi taramanız
→ Sensör gürültüsü pilotla görülmeden başarı iddiası kurulmaz

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Gerçek bina veya köprü iddiası yok
× Hasarın yeri aranmaz, yalnız varlığı ve şiddeti
× Çentik gerçek çatlağın temsili sayılmaz
× Rüzgâr, trafik gibi doğal uyarım yok

TEK CÜMLEYLE

Frekans kayması hem hasardan hem ek yükten gelir. Çok sensörle ikisini ayırabilir miyiz, ucuz sensör en az ne kadar hasarı görür, bunu ölçeceğiz.